

과천고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

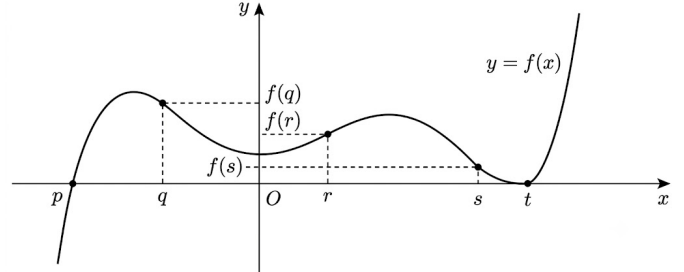
1) $\lim_{x \rightarrow 9} 6(\sqrt{x}-3)\left(1+\frac{3}{x-9}\right)$ 의 값은? [4.8점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

2) 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(-1)=3$, $f(0)=3$ 가 성립한다. $f'(1)+f'(2)$ 의 값은? [4.8점]

- ① 4 ② 5 ③ 6
④ 7 ⑤ 8

3) 실수 전체에서 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 는 그림과 같이 점 $(t, 0)$ 에서 x 축에 접한다. 실수 p, q, r, s, t 에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 고른 것은? (단, $p < q < 0 < r < s < t$, $f(p)=0$) [4.9점]



- ㄱ. $f'(p) < \frac{f(q)-f(p)}{q-p}$
 ㄴ. $f'(q) < \frac{f(r)-f(q)}{r-q}$
 ㄷ. $\frac{f(s)-f(r)}{s-r} < \frac{f(r)-f(p)}{r-p}$
 ㄹ. $f'(t) < \frac{f(s)-f(r)}{s-r}$

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ
④ ㄴ, ㄹ ⑤ ㄷ, ㄹ

4) 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = x^3 + f'(1)x^2 + f'(2)x + 14$ 을 만족할 때, $f(3)$ 의 값은? [4.9점]

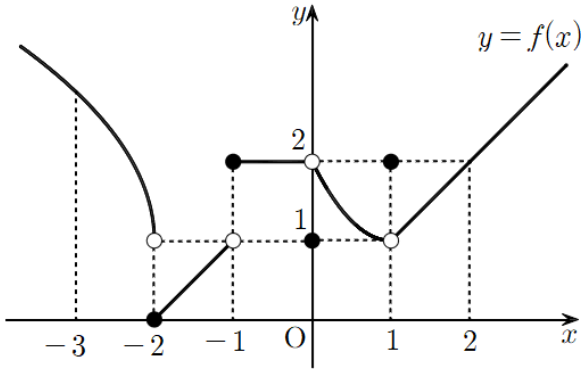
- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

과천고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

5) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.

실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = a$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow -1+} f(x+a) - \lim_{x \rightarrow a-} 3f(x) + 2f(-a)$ 의 값은? [5.0점]



- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

6) 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(-1) = -1$, $f'(2) = 8$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow \infty} x \left\{ f\left(-1 + \frac{1}{x}\right) - f(-1) \right\} + \lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(\sqrt{x}) - f(2)}{x - 4}$ 의 값은?
[5.1점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7) 이차함수 $y = x^2 - 2x + 4$ 위를 움직이는 점 P와 좌표평면 위의 두 점 $A(0, -1)$, $B(4, 7)$ 에 대하여, 삼각형 ABP 넓이의 최솟값은? [5.2점]

- ① 2 ② 3 ③ 4
④ 5 ⑤ 6

8) 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 16|}{x - 4} & (|x| < 4) \\ ax^2 + bx & (|x| \geq 4) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 이때 상수 a , b 에 대하여 $4a - 5b$ 의 값은? [5.3점]

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

과천고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

9) 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 <조건>을 만족시킨다.

$$(가) f(4) = 5$$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 3$ 이다.

$f(3)$ 의 최솟값을 m , 최댓값을 M 이라 할 때, $m+M$ 의 값은?

[5.4점]

① 9

② 10

③ 11

④ 12

⑤ 13

10) 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$\frac{x-1}{3x^2+2} < \frac{f(x)}{x^2+1} < \frac{x+4}{3x^2+1}$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4x-3f(x)}{5x+2f(x)} = \frac{a}{b}$ 이다. $a+b$ 의 값은?

(단, a 와 b 는 서로소인 자연수이다.) [5.5점]

① 22

② 23

③ 24

④ 25

⑤ 26

11) 실수 전체에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 닫힌구간 $[0, 3]$ 에서

$$f(x) = \begin{cases} x+a & (0 \leq x < 2) \\ (x-3)^2+4 & (2 \leq x \leq 3) \end{cases}$$

이고, 모든 실수 x 에 대하여

$$f(3+x) = f(3-x), f(x) = f(-x)$$

를 만족시킬 때, $a+f(19)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.) [5.6점]

① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

12) 최고차항의 계수가 1인 두 삼차함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음

<조건>을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-g(x)}{x-1} = 5$$

$$(나) \lim_{x \rightarrow n} \frac{f(x)}{g(x)} = (n-1)(n-2) \quad (n=1, 2, 3)$$

$f(3)+g(5)$ 의 값은? [5.7점]

① 62

② 63

③ 64

④ 65

⑤ 66

과천고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

13) 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} -(x+1)^2 + 1 & (x < -1) \\ -x & (|x| \leq 1) \\ (x-1)^2 - 1 & (x > 1) \end{cases}$$

$$g(x) = \begin{cases} |x| & (0 < |x| \leq 1) \\ 1 & (x = 0) \\ -1 & (|x| > 1) \end{cases}$$

에 대하여 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [5.8점]

- ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 1+} f(g(x)) = \lim_{x \rightarrow -1-} f(g(x))$
 ㄴ. $(f \circ g)(x)$ 는 $x=0$ 에서 연속이다.
 ㄷ. $(g \circ f)(x)$ 의 불연속점의 개수는 5개이다.
 ㄹ. $y = f(x) \times |g(x)|$ 는 실수 전체에서 연속함수이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

14) 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 다음 <조건>을 만족시킨다.

- (가) $f(k) = f(k+1) + (-1)^{k+2} \times k^2$ ($k=1, 2, 3, 4, 5$)
 (나) 닫힌구간 $[1, 6]$ 에서 $f(x)=0$ 의 실근의 개수의 최솟값은 3이다.

$f(1)$ 의 값 중 정수인 것들의 합은? [5.9점]

- ① -11 ② -10 ③ -9
 ④ -8 ⑤ -7

15) 실수 t 와 함수 $f(x) = \begin{cases} x-1 & (x < t) \\ -(x-4)^2 & (x \geq t) \end{cases}$ 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow t} f(x)f(x-k)$ 의 값이 존재하도록 하는 실수 k 의 개수를

$g(t)$ 라 할 때, 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[6.1점]

- ㄱ. $g(1) = g(0)$
 ㄴ. $\lim_{t \rightarrow 1+} g(t) - \lim_{t \rightarrow 4+} g(t) = 1$
 ㄷ. $g(a) + g(b) = 5$ 가 되도록 하는 실수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 최댓값은 9이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

16) [논술형 1] 함수 $f(x) = -x^2 + 3$ 에서 대하여 x 의 값이

1에서 2까지 변할 때의 평균변화율과 $x=a$ 에서의 순간 변화율이 같을 때, 상수 a 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오. [5.0점]

과천고등학교	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 접선의 방정식			

17)[논술형 2] 함수 $f(x) = -x^3 + ax^2 + 3x$ 에 대하여,
곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $O(0, 0)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와
만나는 점 중 O 가 아닌 점을 P , 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 P 에서의
접선이 x 축과 만나는 점을 Q 라 하자. 두 선분 OP 와 PQ 가
수직일 때, $\overline{OP} \times \overline{PQ}$ 의 값을 구하고, 그 과정을 서술하시오.
(단, $a > \sqrt{3}$) [7.0점]

18)[논술형 3] 세 집합
 $A = \{(x, y) | x - y + m = 0\}$
 $B = \{(x, y) | x^2 - y = 0\}$
 $C = \{(x, y) | x^2 + y^2 - 2 = 0\}$
에 대하여 집합 $A \cap (B \cup C)$ 의 원소의 개수를 $f(m)$ 이라 하자.
최고차항의 계수가 1인 사차함수 $g(x)$ 에 대하여 함수 $f(x)g(x)$ 가
실수 전체의 집합에서 연속일 때, $\sum_{k=1}^6 f(k-4)g(k-4)$ 의 값을
구하고, 그 과정을 서술하시오. (단, m 은 실수이다.) [8.0점]